

REGION DE L'EXTRÊME – NORD		DELEGATION DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	
EXAMENS BLANCS AVRIL-MAI 2023			
Examen : BACCALAUREAT		Série : C	
Epreuve : PHYSIQUE	Durée : 4 HEURES		Coefficient 4

ETUDE DE LA RESONANCE D'INTENSITE D'UN CIRCUIT RLC EN SERIE

Un circuit comprend en série : un conducteur ohmique de résistance $R=10,0\Omega$; une bobine d'inductance $L=10\text{mH}$ et de résistance $r=2,5\Omega$; un condensateur de capacité $C=10\mu\text{F}$ et un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale $u(t)$ réglable en fréquence ayant pour valeur efficace constante $U=5,0\text{ V}$. (**Figure 1**)

1- 1.1- Reproduire sur la copie la **figure 1** et indiquer les branchements d'un oscilloscope permettant d'observer :

- sur la voie 1, la tension $u(t)$ aux bornes du générateur,
- sur la voie 2, la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique de résistance R .

2pts x 2

1.2- Montrer que l'une des tensions observées permet de connaître l'intensité $i(t)$ du courant circulant dans le circuit.

2pts

2- Des mesures de l'intensité efficace I du courant dans le circuit en fonction de la fréquence f de la tension aux bornes du générateur, permet de tracer la courbe de la **Figure 2**. A partir de cette courbe, déterminer :

2.1- La fréquence de résonance f_0 du circuit en laissant les traces sur la figure ;

2pts

- Comparer la valeur obtenue à la valeur théorique.

2pts

2.2- La valeur expérimentale de l'intensité efficace I_0 à la résonance en laissant les traces sur la figure.

1pt

2.3- La bande passante Δf en expliquant la méthode utilisée.

2pts

3- D'autres séries de mesures réalisées en modifiant seulement la valeur de la résistance totale R_T du circuit conduisent aux résultats ci-dessous :

$R_T (\Omega)$	16,7	20,0	25,5	38,0	52,6
$\Delta f (\text{Hz})$	255	310	405	575	810

3.1- Donner l'influence de la résistance R_T sur la bande passante.

1pt

3.2- Tracer sur le papier millimétré le graphe Δf en fonction de R_T .

Échelle : 1cm pour 5,0 Ω et 1cm pour 50Hz

4pts

3.3- Dédurre de ce graphe la valeur de l'inductance de la bobine et la comparée à celle indiquée par le fabricant.

2pts

Rappel : L'étude de la bande passante permet d'obtenir la relation suivante : $\Delta f = \frac{R_T}{2\pi L}$

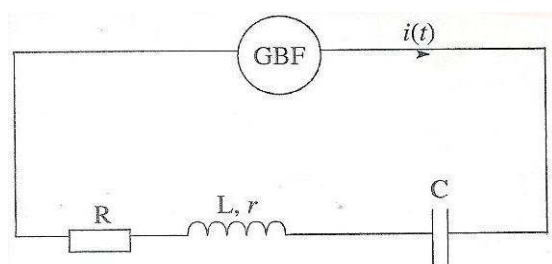


Figure 1

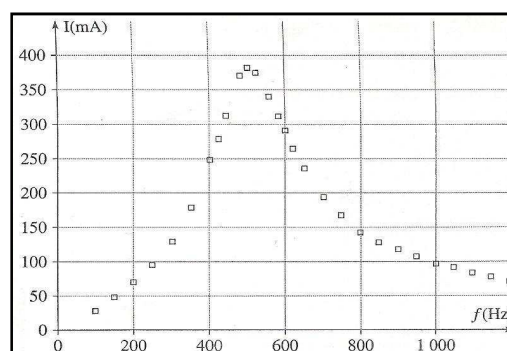
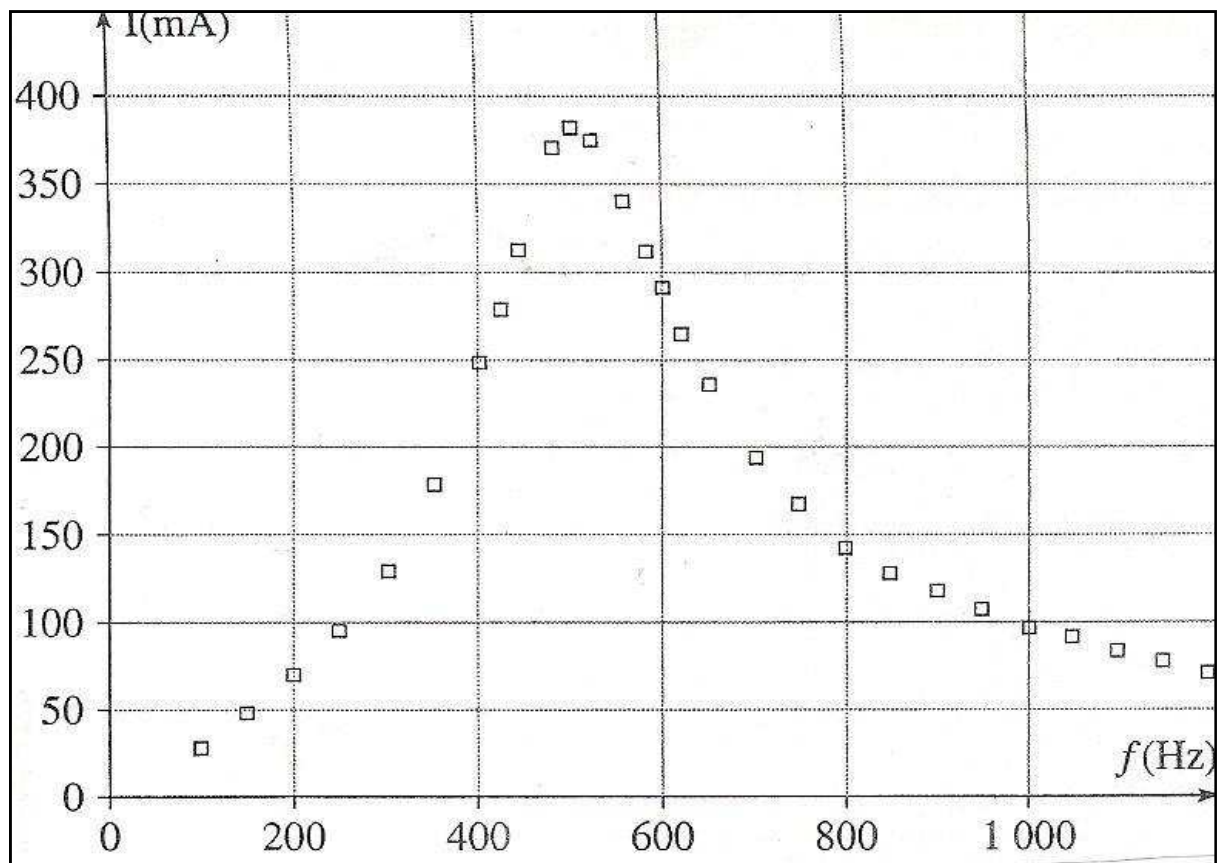


Figure 2

ETABLISSEMENT :

NOMS ET PRENOMS :N°



ETABLISSEMENT :

NOMS ET PRENOMS :N°

